

Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) détaillé

1. Présentation générale du problème

1.1 Projet

La finalité est de concevoir une marketplace unifiée pour le transport routier. Le projet vise à centraliser l'offre des différentes agences afin de faciliter l'accès au service pour les passagers. Le Retour sur Investissement (ROI) sera généré par une commission prélevée sur chaque réservation en ligne (modèle SaaS - Logiciel en tant que service), par la réduction des erreurs de gestion pour les agences, et par l'ouverture à des espaces publicitaires ciblés.

1.2 Contexte

Le secteur souffre d'une fragmentation extrême et d'une dépendance aux processus papier. Cela entraîne des pertes de colis, des erreurs de caisse et une mauvaise gestion des flux. Le projet implique des voyageurs, des agences de transport, et un administrateur central. La confidentialité des données passagers est régie par des protocoles de sécurité stricts (RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données) et la sécurisation des transactions financières.

1.3 Énoncé du besoin

Le système doit permettre à l'utilisateur de réaliser l'intégralité de son parcours client en ligne : recherche par destination, comparaison tarifaire, choix de siège, paiement, et réception d'un billet numérique. La valeur ajoutée majeure est la traçabilité intégrale par QR Code (billets passagers, bagages, colis).

1.4 Environnement du produit

L'application sera principalement utilisée sur smartphone. Elle doit rester opérationnelle dans des conditions de réseau dégradées. Le back-office agence sera utilisé sur PC ou tablette, permettant une gestion en temps réel des départs.

2. Expression fonctionnelle du besoin

2.1 Fonctions de service

- **Fonction Principale 1 (Réservation)** : Le système doit offrir une interface intuitive de recherche, une sélection de siège sur plan, et un module de paiement sécurisé.
- **Fonction Principale 2 (Traçabilité)** : Chaque bagage ou colis enregistré doit être associé à un code QR unique, permettant une identification rapide en cas de perte.

- **Fonction Principale 3 (Communication)** : Le système doit automatiser l'envoi de notifications (SMS ou courriel) aux clients concernant le statut de leur colis (enregistré, en transit, arrivé).

2.2 Critères d'appréciation

La réussite est mesurée par : la rapidité de lecture des codes QR (Taux de succès supérieur à 99%), la disponibilité du service (Temps de fonctionnement supérieur à 99.9%), et l'ergonomie (validation d'une réservation en moins de 3 minutes).

3. Cadre de réponse

3.1 Justification des choix techniques

L'architecture repose sur trois piliers technologiques choisis pour leur synergie et leur performance :

- **Next.js (React)** : Utilisé pour le front-end. Contrairement à un projet React classique qui nécessite un téléchargement complet avant affichage, Next.js effectue un rendu côté serveur. Cela garantit une interface instantanée même sur des réseaux mobiles instables, essentielle pour une marketplace de voyage.
- **Node.js (API Routes)** : Utilisé pour la logique métier. Il permet de traiter des calculs complexes (commissions, gestion IA) en temps réel avec le même langage (JavaScript/TypeScript) que le front-end, simplifiant ainsi la maintenance du projet.
- **Supabase (PostgreSQL + RLS)** : Choisi pour la base de données relationnelle. Le système de sécurité RLS (Row Level Security - Sécurité au niveau des lignes) est crucial ici : il garantit qu'une agence A ne puisse jamais accéder aux données de l'agence B, assurant une étanchéité parfaite des données, ce qui est impossible avec des solutions NoSQL classiques.

3.2 Évolutions et pérennité

Le produit est conçu pour évoluer. Le code, écrit en TypeScript, garantit une robustesse face aux mises à jour. Une intégration future d'Intelligence Artificielle prédictive pour la gestion des tarifs et du remplissage des bus est prévue.